

城市路桥隧边坡结构病害 智能巡检与分级评定

v5 方案设计书

本版沿用五折多视图伙伴版的分类主干，连接轻量事实评级、确定性事实描述与两份桥梁资料检索。每张输入图像重新执行视觉前向，七字段结果由统一合同装配。

环节	处理与输出
输入与身份	扫描桥梁、轨道图像；路径与图像摘要共同确定身份，桥名读取EXIF及既有公开坐标近邻，缺失保留未知。
三视图分类	ConvNeXtV2 Large共享骨干处理全图、水平翻转及中心方裁切；固定多视图分类头输出病害候选。
事实协议	将预测类型、结构域及元数据组织为有来源的事实，区分观察、估计、未知和冲突。
双来源检索	桥梁病害检索H21标准原文和CJJ/T233配套实施指南；逐图保留请求、页码、来源与预算凭证。
评级与描述	可靠训练等级拟合的轻量评级器预测病害等级；事实描述逐断言核验；完好按既有合同保留空等级。
输出	生成七字段result.json和以秒记录的infer_time.json，完整性通过后才向输出目录写入。

1 版本范围

v5采用用户明确选择的轻量主链，不执行全量Qwen伙伴复核。本轮不新增训练、不改变分类参数、不利用最终测试标签或结果选择策略。材料跨域学习仅作为后续方案，尚未纳入本版。

证据、模型与输出约束

2 固定模型来源

多视图分类头来自3178份获授权初赛训练内容，使用实体/内容隔离的五折验证后在全训练内容拟合。其多视图相对固定全图头的历史验证为2295→2300命中；该结果不代表七字段比赛收益。

事实评级器输入为固定110列编码，以632条可靠等级拟合。编码器源码、特征顺序、模型文件、训练清单及sklearn版本均核验。历史嵌套验证与全2基线持平，缺少1级和5级可靠训练支持；本次封装授权不会改写该质量结论。

3 RAG的作用与限制

两份PDF已形成352页OCR、1184个512维语义向量。每个来源独立检索，单请求总预算8192 token，预留1024；候选类型最多两个，采用既有limit=1策略，同次相同知识请求可复用。

检索输出是规范知识旁路。其页码与来源可以回溯，但不直接决定最终等级，也不生成图像中未观测到的宽度、长度、面积或程度。两来源的适用角色保持分离；轨道与完好按既有策略跳过桥梁检索。

4 七字段合同

字段	来源与约束
questionCategory / filename	输入结构域与原始文件名；不由语言模型改写。
bridgeName / defectLocation	沿用元数据协议；类型关联构件明确标推断，缺少证据保留未知。
defectType	固定多视图分类头首选；本版无伙伴改判。
defectDescription	仅依据事实协议逐断言生成；RAG知识不冒充图像事实。
ratingScale(1-5)	病害为模型实际等级字符串；完好为空字符串。

全量实测与部署交付

5 本轮330图实测

指标	v5本轮结果
输入和输出覆盖	330 / 330；独立核验输入、模型、七字段、来源与计时
纯模型推理	7.473578 秒；660秒目标通过
端到端	1157.580478 秒
平台合同测试	27项通过；包括评级、来源校验、输入扫描和源码篡改拒绝
评级分布	完好空等级 241条；2级 89条
正式比赛成绩	尚无本版比赛评测分数，不声称精度提升

纯模型时间累计实际视觉骨干、分类头、RAG编码器及评级预测计算区间，并发区间按并集计算，设备计算结束同步。加载、预处理、传输、事实编码、检索整理和写入不计入纯模型时间；端到端另计。

6 运行与恢复

提交包顶层为code、design、result。code/run启动平台SDK环境、验证源码后从输入图像重跑；以--input指定输入、--work指定新的工作目录、--output指定新的输出目录。已有输出或工作目录拒绝覆盖。--check执行入口与资产预检。

模型、RAG索引、tokenizer与隔离依赖保留官方/workspace/work及/model的固定来源。公开版本记录提供精确摘要和恢复路径；不将模型、比赛图像、特征或逐图预测上传公开仓库。正式运行依赖这些外置资产可见。

r2仅修复启动脚本：在SDK环境初始化后启用严格变量检查，已验证未预设LD_LIBRARY_PATH时可运行。Python推理代码、模型及本轮330图结果保持原样，修复后未重复模型推理；运行来源与包装源码分别绑定。

提交包与运行快照独立冻结，GitHub固定标签绑定代码、设计书、模型来源与聚合摘要。旧正式作品完整保留，切换后再次逐文件读回。封装与备份不等于比赛上传或评测。

7 已知质量边界

本版验证证明全链可运行、产物完整和速度达标。实际模型可能全部预测2级；没有同划分旧评级对照及新比赛成绩时，不能判定等级变化或描述改写带来准确率收益。